



PROPOSTA PRELIMINARE
PER LA DIREZIONE DI A.M.I. S.R.L.

ENGINEERING KNOWLEDGE & REUSE PLATFORM

AMI Engineering Intelligence

Trasformare quarantasette anni di linee transfer in un sistema che gli ingegneri possono interrogare, riutilizzare, verificare e documentare.

Analisi tecnica ed economica di una piattaforma di riuso della conoscenza progettuale: ricerca intelligente dei progetti storici, confronto tra commesse, libreria di moduli, assistenza alla fattibilità, ai calcoli e al software PLC, generazione documentale. Con proposta di Proof of Concept misurabile.

PREPARATO DA

B.Studio Design
Consulenza AI & sistemi per
l'ingegneria

DATA

Settembre 2026
Versione 1.0 · Bozza per
discussione

RISERVATEZZA

Documento riservato.
Contiene stime preliminari da
verificare.

INDICE

Contenuto del documento

PARTE I · PERCHÉ

1	Executive Summary	2
2	Contesto AMI: cosa sappiamo e cosa è un'ipotesi	2
3	Situazione attuale dell'ufficio tecnico	4
4	Il problema reale: la conoscenza c'è, ma non si trova	5
5	Esempio concreto: la macchina per scale	6
6	Visione: Engineering Knowledge & Reuse Platform	6

PARTE II · COSA

7	Moduli del sistema	8
8	Intelligent Project Search	8
9	Project Comparison Engine	9
10	Module Reuse Engine	10
11	Engineering Feasibility Assistant	11
12	Structural Calculation Assistant	11
13	Siemens PLC Copilot	12
14	Automatic Document Generation	12
15	Knowledge Capture: la conoscenza tacita diventa patrimonio	13

PARTE III · QUANTO

16	Benchmark esterni: cosa dicono le fonti	14
17	Modello ROI per AMI: ipotesi e scenari	16
18	Costi del progetto e tempi di ritorno	18
19	Confronto con l'assunzione di personale	19
20	Business case: tabella di sintesi	20

PARTE IV · COME

21	Architettura tecnica	20
22	Sicurezza, proprietà intellettuale e dati	21
23	Cosa l'AI non deve fare: Copilot, non Autopilot	23
24	Proof of Concept: piano e KPI	23
25	Roadmap, rischi e modello di collaborazione	24
26	Fonti	26

Come leggere i numeri. Ogni dato è etichettato; nessuna stima economica è presentata come fatto senza fonte o ipotesi esplicita.

DATO AMI VERIFICATO fonte pubblica ufficiale · **BENCHMARK ESTERNO** studio citato in bibliografia · **IPOTESI** assunzione da confermare con AMI · **SCENARIO** risultato del modello date le ipotesi · **RIFERIMENTO** dato fornito per questa analisi, non verificato

PARTE I - PERCHÉ

1 Executive Summary

Non stiamo proponendo di sostituire gli ingegneri con l'AI. Stiamo proponendo di trasformare il patrimonio tecnico accumulato da AMI in un sistema che permette agli ingegneri di trovare, riutilizzare, verificare e documentare più velocemente ciò che AMI ha già imparato a costruire.

A.M.I. S.r.l. progetta e costruisce linee transfer per la lavorazione del tubo dal 1978. In quarantasette anni ha accumulato centinaia di commesse, ciascuna con disegni Inventor, distinte base, programmi PLC Siemens, calcoli, manuali e corrispondenza. Questo patrimonio esiste, ma è distribuito su un archivio NAS, in file con convenzioni diverse e, per la parte più preziosa, nella memoria delle persone che hanno progettato quelle macchine.

Il problema che vale la pena risolvere

Quando arriva una richiesta simile a una macchina già costruita, il lavoro di progettazione parte più spesso da zero di quanto dovrebbe. Non per mancanza di esperienza, ma perché ritrovare la commessa giusta, capire cosa cambiò allora, verificare quali gruppi si possano riutilizzare e ricostruire la documentazione richiede tempo, e quel tempo dipende da chi ricorda. Il rischio non è solo di efficienza: è di perdita di conoscenza quando le persone chiave non sono disponibili.

La proposta

Una piattaforma interna, chiamata in questo documento **AMI Engineering Intelligence**, che indicizza l'archivio progetti esistente e offre agli ingegneri otto funzioni operative: ricerca intelligente delle commesse, confronto tra progetto nuovo e progetti simili, libreria di moduli riutilizzabili, assistente alla fattibilità, assistente ai calcoli strutturali, copilota per il software PLC Siemens, generazione assistita della documentazione e cattura della conoscenza tacita. In ogni funzione l'AI propone e cita le fonti; l'ingegnere decide, verifica e approva.

5–10 k€ Proof of Concept su 5–10 progetti storici, 4–8 settimane. IPOTESI	1.050–2.710 h Ore annue recuperabili nei tre scenari del modello (§17). SCENARIO	6–20 mesi Tempo di ritorno nello scenario base per investimenti da 30 a 100 k€, valorizzando la capacità a 35 €/h (§18). SCENARIO
--	---	--

Cosa chiediamo alla Direzione

- Validare il problema.** Confermare con l'ufficio tecnico che il tempo di ricerca, riadattamento e documentazione è rilevante. Le ipotesi del modello (§17) sono state costruite per essere corrette da AMI, non per essere credute.
- Autorizzare un Proof of Concept limitato.** Cinque–dieci progetti storici, dati che restano in AMI, un mese e mezzo di lavoro, indicatori misurati prima e dopo (§24). Se i numeri non reggono, il progetto si ferma con una spesa contenuta.
- Decidere sulla base dei risultati misurati**, non di questo documento. Il PoC produce i dati che oggi mancano per un business case completo (§20).

TRE PRINCIPI NON NEGOZIABILI

Copilota, non Autopilota. Nessun calcolo, disegno, programma PLC o documento viene rilasciato senza revisione e approvazione di un ingegnere AMI. **Tracciabilità.** Ogni risposta del sistema indica la commessa, il file e la revisione da cui proviene. **Dati in casa.** L'archivio resta sul NAS AMI; ai modelli linguistici esterni vengono inviati solo i frammenti necessari, con contratto che esclude l'uso dei dati per addestramento (§22).

PARTE I - PERCHÉ

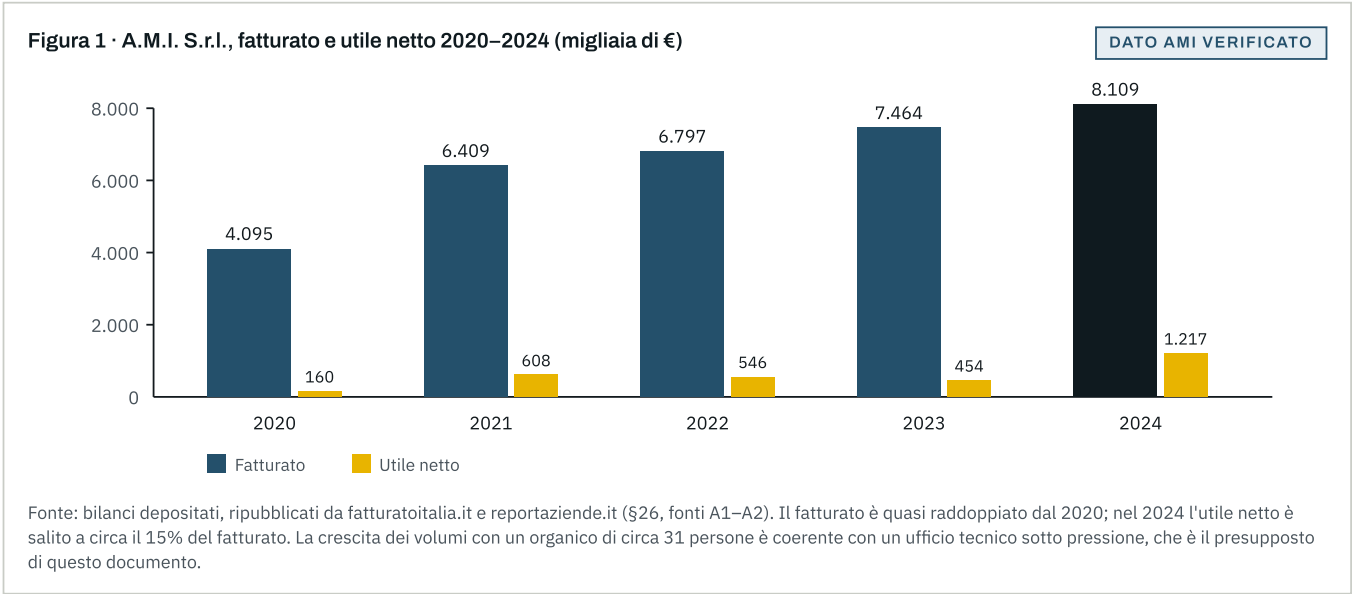
2 Contesto AMI: cosa sappiamo e cosa è un'ipotesi

Questa sezione separa in modo esplicito i dati pubblici verificabili su A.M.I. S.r.l. dalle informazioni fornite come riferimento per l'analisi. La distinzione è importante perché l'intero modello economico di questo documento si appoggia su ipotesi che solo AMI può confermare.

Dati pubblici verificati

VOCE	VALORE	FONTE
Ragione sociale	A.M.I. S.r.l. — Strada per Porzano 4/C, 25025 Manerbio (BS)	Registro Imprese, sito aziendale
Anno di fondazione	1978 (costituzione 23/03/1978)	Registro Imprese
Attività (ATECO 28.4)	Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili	Registro Imprese
Fatturato 2024	8.109.246 € (2023: 7.464.217 €)	Bilanci depositati, via fatturatoitalia.it e reportaziende.it
Utile netto 2024	1.216.724 € (≈ 15,0% del fatturato; 2023: 454.263 €)	Bilanci depositati, via fatturatoitalia.it e reportaziende.it
Dipendenti	31 (fascia 20–49)	fatturatoitalia.it, impresaitalia.info, LinkedIn
Sede produttiva	7.000 m² coperti + 600 m² uffici	Sito aziendale amitransfer.com
Produzione dichiarata	Oltre 20 linee transfer l'anno; presenza a Tube Düsseldorf 2022, 2024 e 2026	Sito aziendale, profilo LinkedIn
Prodotto	Linee transfer per la lavorazione del tubo in ciclo continuo: foratura, tranciatura, filettatura, calibratura, piegatura; progettazione, PLC, costruzione e collaudo interni	Sito aziendale, video di presentazione

DATO AMI VERIFICATO Dati di bilancio letti da due portali indipendenti che ripubblicano i bilanci depositati; il 2024 è l'ultimo esercizio disponibile. Un portale mostra una riga 2025 incoerente con gli altri (3,2 M€), qui non utilizzata: va verificata con visura. La composizione dell'ufficio tecnico non risulta da fonti pubbliche ed è trattata come ipotesi.



Informazioni fornite come riferimento per questa analisi

VOCE	DESCRIZIONE	STATO
CAD meccanico	Autodesk Inventor per la progettazione 3D e i disegni di fabbricazione	RIFERIMENTO
Automazione	PLC e HMI Siemens (ambiente TIA Portal), assi servo, pneumatica, sicurezza	RIFERIMENTO
Archivio progetti	Cartelle per commessa su NAS aziendale: modelli, disegni, distinte, programmi, manuali, offerte, corrispondenza	RIFERIMENTO

VOCE	DESCRIZIONE	STATO
Conoscenza tacita	Una parte rilevante delle scelte progettuali (perché una soluzione ha funzionato, cosa evitare, come si è risolto un problema in collaudo) risiede nell'esperienza di Riccardo e dei tecnici senior, non in documenti	RIFERIMENTO
Ufficio tecnico	Ordine di grandezza assunto nel modello: 6 persone equivalenti tra progettazione meccanica, software e documentazione	IPOTESI

Le voci contrassegnate come riferimento sono state fornite dal committente di questa analisi e non verificate in modo indipendente. Vanno confermate durante la fase di avvio del PoC (§24).

Perché il momento è adatto

Tre condizioni rendono il progetto realistico oggi e non cinque anni fa. Primo, i modelli linguistici attuali leggono documenti tecnici lunghi, tabelle e codice con qualità sufficiente per un uso assistito, purché ogni risposta sia ancorata ai documenti reali. Secondo, gli strumenti che AMI già usa espongono interfacce di automazione (l'API di Inventor e la distinta base, TIA Portal Openness per i progetti PLC), quindi non serve cambiare CAD né ambiente di automazione. Terzo, le componenti di ricerca semantica e i database vettoriali sono maturi e a costo contenuto, adatti a un'azienda della dimensione di AMI senza infrastrutture dedicate.

PARTE I - PERCHÉ

3 Situazione attuale dell'ufficio tecnico

La descrizione che segue è una ricostruzione basata sulle informazioni di riferimento e sull'osservazione di aziende comparabili di macchine speciali. Va letta come un'ipotesi da validare in una o due interviste con i progettisti, non come una fotografia verificata.

Come nasce una commessa

Il cliente porta il disegno del pezzo. L'ufficio tecnico valuta la fattibilità, stima il ciclo, sceglie o adatta le stazioni, prepara l'offerta. Dopo l'ordine si progettano i gruppi meccanici in Inventor, si scrive o si adatta il software PLC, si costruisce, si collauda e si consegna con la documentazione.

Dove sta la conoscenza

Nelle cartelle di commessa sul NAS, con struttura e nomi di file che riflettono chi le ha create e quando. Nelle e-mail e nelle offerte. Nei commenti dei programmi PLC. E nella memoria di chi ha progettato, collaudato e assistito quelle macchine.

Cosa funziona

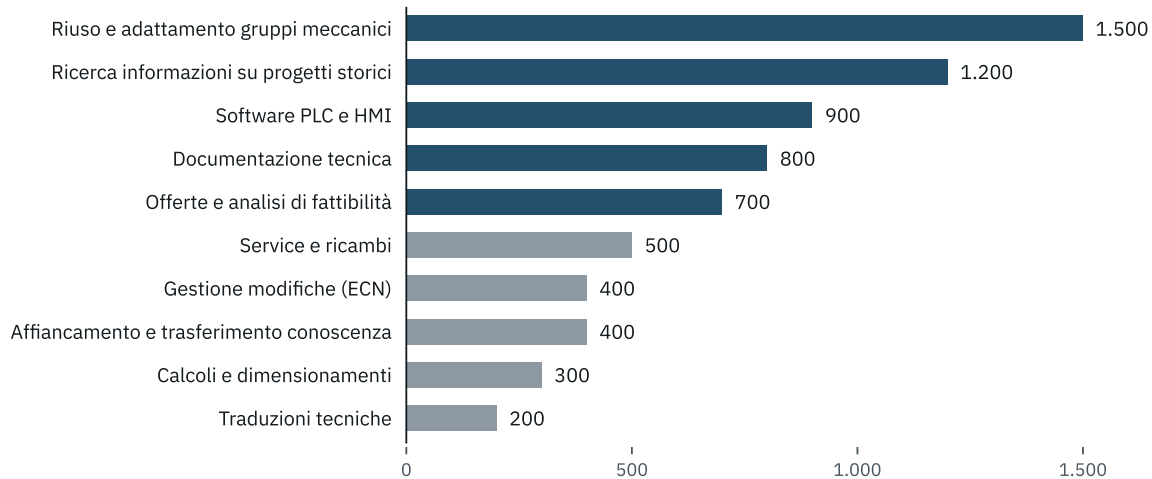
L'esperienza è alta e concentrata: le persone sanno cosa AMI ha costruito e sanno riconoscere un problema già visto. La filiera interna, dalla progettazione al collaudo, riduce gli attriti che altrove sono dati per scontati.

Cosa costa

Il tempo per ritrovare la commessa giusta e ricostruire il contesto. Il riadattamento di gruppi già progettati quando non si ricorda dove sono. La documentazione, che viene rifatta più che riutilizzata. La dipendenza da poche persone per le domande "come avevamo fatto quella volta".

Figura 2 · Dove va il tempo dell'ufficio tecnico: ripartizione assunta nel modello (ore/anno)

IPOTESI



Totale attività interessate dal sistema: 6.900 h/anno su una capacità assunta di ~9.600 h (6 persone × 1.600)

Ripartizione assunta a scopo di modello: ore annue per attività dell'ufficio tecnico che il sistema potrebbe influenzare. In blu le cinque attività a maggiore incidenza. Nessuno di questi valori proviene da AMI: vanno sostituiti con misure reali durante il PoC (§24).

PARTE I · PERCHÉ

4 Il problema reale: la conoscenza c'è, ma non si trova

Il problema di AMI non è la mancanza di soluzioni. È che ogni soluzione già trovata è difficile da ritrovare, da confrontare con la richiesta nuova e da riutilizzare con la certezza di non aver dimenticato qualcosa.

Il costo di questa situazione si manifesta in quattro forme, che il modello economico (§17) tratta separatamente perché hanno natura diversa.

1 · Tempo di ricerca

Ore passate a cercare nel NAS, chiedere ai colleghi, riaprire vecchi assieme per capire se una commessa è davvero simile. È il costo più visibile e il più facile da misurare con un cronometro.

2 · Riprogettazione evitabile

Gruppi riprogettati perché non si sapeva che esistevano già, o adattati da una versione peggiore di quella disponibile. Costa ore di progettazione e, a valle, ore di officina e di collaudo.

3 · Documentazione rifatta

Manuali, distinte, elenchi ricambi e tabelle allarmi ricostruiti a mano per ogni macchina, anche quando il 70% del contenuto è comune a macchine precedenti.

4 · Dipendenza dalle persone

Il costo meno visibile e più grave. Se chi ricorda non è disponibile, la conoscenza non è accessibile. Con il pensionamento o l'assenza di una persona chiave, parte del patrimonio tecnico esce dall'azienda.

COSA NON RISOLVE QUESTO PROGETTO

Non sostituisce il giudizio del progettista, non dimensiona da solo una macchina, non scrive software PLC da rilasciare senza revisione, non migliora dati che non esistono. Se l'archivio storico è incompleto o incoerente, il sistema lo rende visibile: questa è un'informazione utile, ma non è un miglioramento automatico.

Perché non basta "mettere in ordine il NAS"

Riorganizzare le cartelle aiuta, ma non risponde alla domanda che l'ingegnere si pone: "quale delle nostre macchine è più vicina a questa richiesta, e cosa dovrei cambiare?". Per rispondere servono tre capacità che un file system non ha: capire il contenuto dei documenti (non solo il nome del file), confrontare specifiche tecniche tra progetti e citare la fonte esatta di ogni affermazione. Sono esattamente le capacità che il sistema proposto aggiunge sopra il NAS esistente, senza sostituirlo.

PARTE I · PERCHÉ

5 Esempio concreto: la macchina per scale

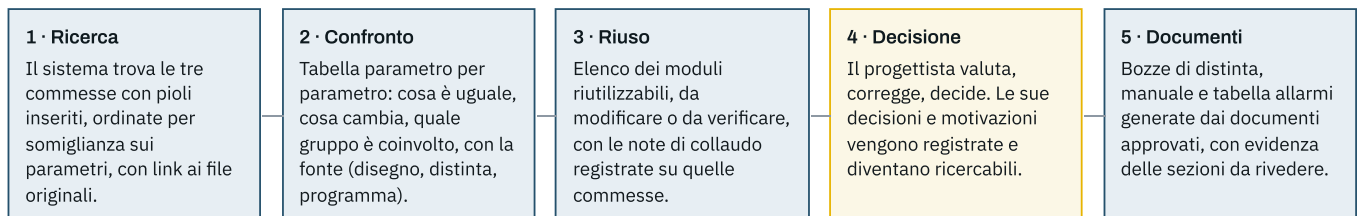
Un esempio guida attraversa tutto il documento. Un cliente del settore edilizia chiede una linea per produrre scale in tubo: montanti forati e pioli inseriti. AMI ha già costruito linee simili. Cosa cambia, in pratica, tra la vecchia macchina e la nuova?

PARAMETRO RICHIESTO	CAMBIA RISPETTO ALLA MACCHINA PRECEDENTE	COSA SI PORTA DIETRO NEL PROGETTO
Geometria dei pioli (diametro, sezione)	Sì	Utensili e stampi di foratura, bussole, fixture di bloccaggio, tolleranze di calibratura
Numero dei pioli	Sì	Numero di stazioni o di passate, lunghezza della linea, ciclo macchina, capacità del magazzino di alimentazione
Passo tra i pioli	Sì	Programmazione degli assi, riferimenti di posizionamento, sequenza PLC, ricette HMI
Tempo ciclo richiesto	Sì	Dimensionamento assi e pneumatica, verifiche strutturali sui gruppi in movimento, scelta dei sensori
Materiale e spessore del montante	Forse	Forze di taglio, dimensionamento stampi, verifica di deformazione, parametri di processo
Alimentazione e scarico	Probabilmente no	Gruppi riutilizzabili quasi tal quali, se la lunghezza del tubo rientra nel range della macchina precedente

Cosa succede oggi (ricostruzione)

Il progettista ricorda che "la linea per le scale l'abbiamo fatta due o tre volte". Cerca nel NAS, trova due commesse, apre gli assiemi, confronta a occhio, chiede a Riccardo quale delle due aveva dato meno problemi e perché. Ricostruisce le differenze, decide cosa copiare e cosa rifare. Il software PLC viene ripreso dall'ultima versione che si ricorda essere stabile. La documentazione parte dal manuale della macchina precedente, con il rischio che sezioni non più valide restino nel testo.

Cosa succederebbe con il sistema



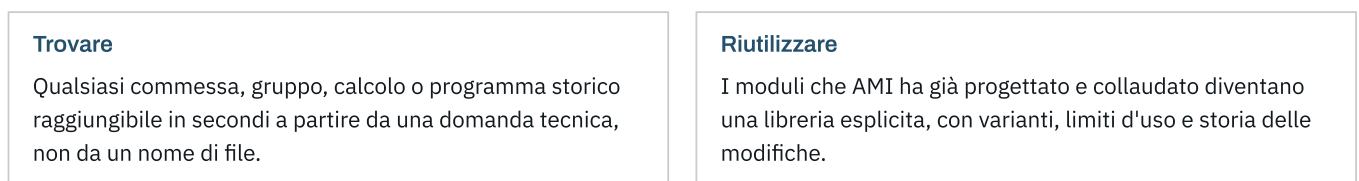
☐ Proposta dal sistema, con fonti ☒ Decisione umana obbligatoria

La differenza non è che il sistema progetta la macchina. È che l'ingegnere arriva alla decisione con tutto il materiale davanti, in un'ora invece che in una giornata, e che quello che decide non si perde.

PARTE I · PERCHÉ

6 Visione: Engineering Knowledge & Reuse Platform

L'obiettivo non è "adottare l'AI". È costruire, in AMI, un sistema che renda il patrimonio progettuale cercabile, confrontabile, riutilizzabile e documentabile, con l'AI come strumento e l'ingegnere come autorità finale.



Verificare

Ogni proposta del sistema è accompagnata dalla fonte e da un livello di confidenza. La verifica umana è parte del flusso, non un'eccezione.

Documentare

Manuali, distinte, ricambi, allarmi e traduzioni prodotti a partire dai dati approvati, con rilevamento automatico di cosa cambia quando cambia il progetto.

Cosa il sistema è e cosa non è

È	NON È
Un livello di ricerca e ragionamento sopra l'archivio esistente	Un nuovo PLM o un nuovo CAD da adottare
Uno strumento per gli ingegneri AMI, con permessi e audit	Un chatbot generico collegato a internet
Un sistema che cita sempre le fonti interne	Un sistema che "sa" le cose senza dire da dove
Un progetto incrementale, che parte da un PoC misurabile	Una trasformazione digitale da 18 mesi
Un modo per rendere esplicita la conoscenza di chi c'è oggi	Un modo per fare a meno di chi c'è oggi

PRINCIPIO DI PROGETTAZIONE

Il sistema non deve mai sapere più di quanto AMI ha scritto o approvato. Quando manca un'informazione, la domanda giusta è "chi la conosce?", e la risposta va registrata: così la conoscenza tacita diventa, una domanda alla volta, patrimonio aziendale (§15).

PARTE II · COSA

7 Moduli del sistema

La piattaforma è composta da otto moduli funzionali costruiti sopra una base comune: l'indice dei progetti storici. I moduli sono indipendenti e attivabili in sequenza; i primi tre (ricerca, confronto, riuso) producono valore da soli e sono l'oggetto del Proof of Concept. Gli altri si aggiungono quando la base è stabile e gli ingegneri la usano.

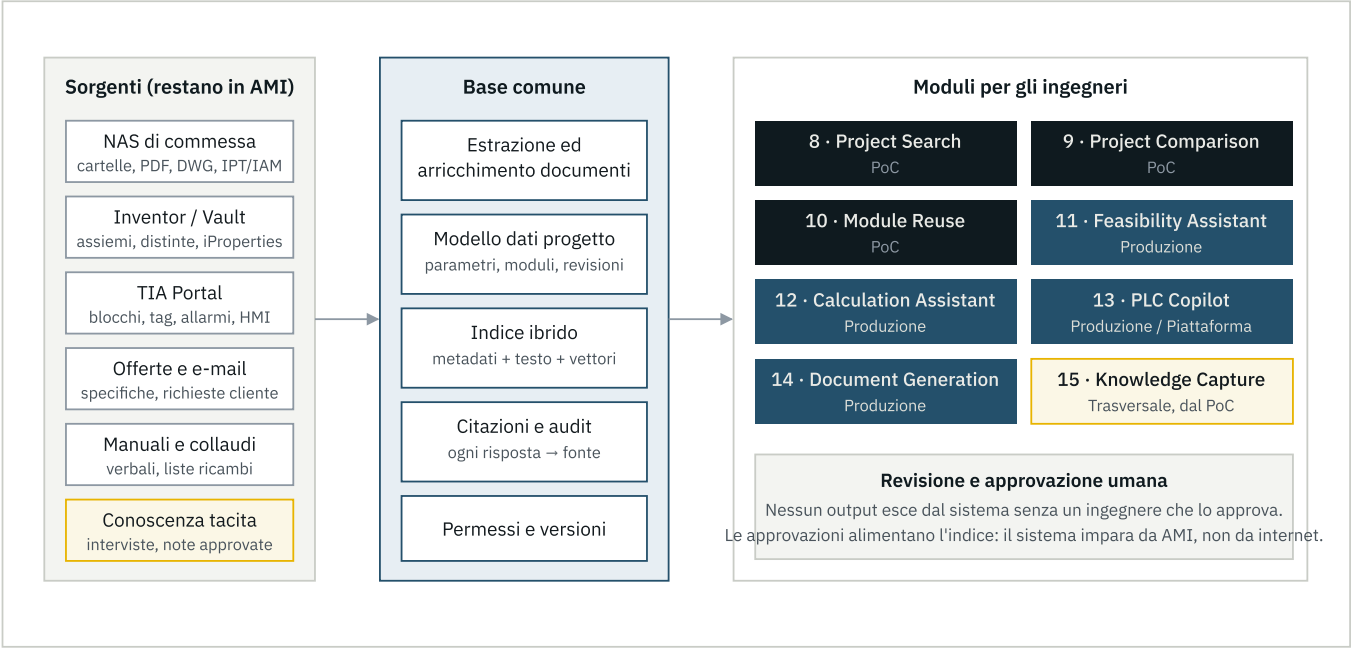


Figura 3 - Architettura funzionale: sorgenti esistenti, base comune e otto moduli. I moduli in nero sono nel perimetro del Proof of Concept; quelli in blu nelle fasi successive (§25).

#	MODULO	DOMANDA A CUI RISPONDE	FASE
8	Intelligent Project Search	"Quale macchina abbiamo già fatto che assomiglia a questa richiesta?"	PoC
9	Project Comparison Engine	"Cosa cambia tra la richiesta e la commessa X, e cosa comporta?"	PoC
10	Module Reuse Engine	"Quali gruppi posso riusare tali e quali, quali vanno modificati, quali verificati?"	PoC
11	Engineering Feasibility Assistant	"È fattibile con quello che sappiamo fare? Cosa mi manca per rispondere?"	Produzione
12	Structural Calculation Assistant	"Quali verifiche servono, con quali parametri, e cosa dicono i risultati?"	Produzione
13	Siemens PLC Copilot	"Quale blocco abbiamo già scritto per questo, e come lo adatto?"	Produzione / Piattaforma
14	Automatic Document Generation	"Prepara la bozza di manuale, distinta, ricambi e allarmi a partire dal progetto approvato."	Produzione
15	Knowledge Capture	"Perché avevamo scelto così? Chi lo sa? Registriamolo."	Trasversale

PARTE II · COSA

8 Intelligent Project Search

Ricerca dei progetti storici per contenuto tecnico, non per nome di file. Combina tre tecniche complementari, perché nessuna delle tre da sola è affidabile su un archivio industriale.

Metadati strutturati
Cliente, anno, settore, tipo di lavorazione, diametro tubo, numero stazioni, tempo ciclo, PLC. Estratti dai documenti e validati. Permettono filtri esatti: "tubo Ø 30–40, foratura, 2019–2024".

Ricerca testuale
Termini esatti nei documenti: codici, sigle interne, nomi di componenti commerciali. Indispensabile per ritrovare "quel gruppo con il cilindro Festo DSBC-63".

Ricerca semantica (vettoriale)
Trova documenti simili per significato anche con parole diverse: "pioli inseriti nei montanti" trova anche "inserimento traversini". Usa un database vettoriale (pgvector) sul testo estratto.

Come funziona per l'ingegnere

L'ingegnere descrive la richiesta in linguaggio naturale o carica il disegno del pezzo e l'offerta. Il sistema restituisce le commesse più vicine con un punteggio di somiglianza, i parametri principali affiancati e, per ciascuna, i file di origine. Ogni risultato è cliccabile fino al documento sul NAS: il sistema non copia l'archivio, lo indicizza.

CAMPO ESTRATTO	DA DOVE	AFFIDABILITÀ ATTESA
Cliente, anno, settore	Nome cartella, offerta, frontespizio manuale	Alta
Tipo di lavorazioni e sequenza stazioni	Layout, manuale, programma PLC	Alta con revisione
Diametro, spessore, lunghezza tubo	Disegno del pezzo, offerta, ricette HMI	Media: valori spesso ripetuti in modo incoerente
Tempo ciclo e cadenza	Offerta, verbale di collaudo	Media: il valore di collaudo va preferito a quello di offerta
Gruppi e moduli utilizzati	Struttura assiemi Inventor, distinta	Dipende dalla coerenza dei nomi negli assiemi
Problemi noti e soluzioni	E-mail, verbali, note di service	Bassa senza Knowledge Capture (§15)

La colonna "affidabilità attesa" è una stima basata su archivi comparabili; il PoC la sostituisce con misure reali (§24, KPI "accuratezza di estrazione").

OBIETTIVO MISURABILE
Data una richiesta di test, la commessa più pertinente compare tra i primi tre risultati in almeno l'80% dei casi (KPI top-3). Sotto questa soglia il modulo non è utile e il progetto non procede.

PARTE II · COSA

9 Project Comparison Engine

Dato un progetto nuovo e uno o più progetti storici, produce una tabella di confronto parametro per parametro e classifica ogni elemento in tre stati. Ogni riga cita la fonte.

Riutilizzabile
Il parametro è uguale o rientra nel range già coperto dal gruppo storico. Esempio: lunghezza tubo 2.400 mm con alimentatore già validato fino a 3.000 mm.

Da modificare
Il parametro cambia e il sistema identifica quali componenti sono coinvolti. Esempio: passo pioli diverso, quindi programma assi e riferimenti di posizionamento.

Da verificare
Il cambiamento ha effetti che richiedono calcolo o giudizio. Esempio: tempo ciclo ridotto del 30%, quindi verifica dinamica dei gruppi in movimento.

Esempio sul caso della scala

PARAMETRO	COMMESSA 2021	RICHIESTA 2026	STATO	IMPATTO E FONTE
Diametro montante	Ø 40 × 1,5	Ø 40 × 1,5	RIUTILIZZABILE	Fixture di bloccaggio e bussole invariate — 21-0xx/ASM/BLOCC-01.iam

PARAMETRO	COMMESSA 2021	RICHIESTA 2026	STATO	IMPATTO E FONTE
Diametro piolo	Ø 20	Ø 25	DA MODIFICARE	Stampi di foratura e punzoni; verifica gioco inserimento — distinta stazione 3
Numero pioli	8	12	DA MODIFICARE	Sequenza PLC (FB_Foratura), ricetta HMI, capacità caricatore pioli
Passo pioli	280 mm	250 mm	DA MODIFICARE	Posizioni asse di avanzamento; nessun impatto meccanico se entro corsa
Tempo ciclo	45 s	30 s	DA VERIFICARE	Dinamica assi, pneumatica, verifica strutturale traversa mobile — verbale collaudo 2021 segnala vibrazione a 40 s
Lunghezza montante	2.400 mm	2.800 mm	DA VERIFICARE	Alimentatore validato fino a 3.000 mm ma scarico solo fino a 2.500 — nota service 2022

Valori illustrativi: i codici di commessa e i numeri in tabella non provengono da progetti AMI reali e servono a mostrare il formato dell'output.

Il valore del confronto non sta nella tabella in sé, che un progettista esperto sa costruire, ma nel fatto che il sistema la costruisce in minuti a partire dai documenti reali e non dimentica la nota di service del 2022. L'ingegnere corregge gli stati e le correzioni vengono registrate: la volta successiva il sistema sa che quel gruppo di scarico ha un limite a 2.500 mm.

PARTE II · COSA

10 Module Reuse Engine

Una libreria esplicita dei gruppi funzionali che AMI ha già progettato, con varianti, limiti d'uso, commesse in cui sono stati usati e problemi noti. Non sostituisce Inventor o Vault: li rende interrogabili per funzione.

Tassonomia proposta

FAMIGLIA	ESEMPI DI MODULI	PARAMETRI CHE DEFINISCONO LA VARIANTE
Feeding	Caricatori a magazzino, alimentatori a gradini, svolgitori	Range lunghezza e diametro, cadenza, orientamento
Transfer	Portali, catene a passo, navette, pinze di trasferimento	Passo, carico, corsa, precisione di posizionamento
Positioning	Riferimenti di battuta, centratori, assi di avanzamento	Ripetibilità, corsa, velocità
Clamping	Morse, fixture pneumatiche e idrauliche, contro-punte	Forza, range diametro, tempo di chiusura
Processing	Unità di foratura, tranciatura, filettatura, calibratura, piegatura	Forza/coppia, utensile, potenza, ciclo
Inspection & Vision	Controllo presenza, misura, telecamere, sistemi di scarto	Tolleranza, tempo di misura, integrazione PLC
Servo axes	Assi elettrici, motori e azionamenti, riduttori	Coppia, velocità, inerzia, profilo di moto
Pneumatics	Isole valvole, cilindri standard, trattamento aria	Pressione, portata, cicli di vita
Safety	Ripari, barriere, circuiti di sicurezza, PL richiesto	Categoria/PL, zone, procedure di reset
HMI & PLC	Blocchi standard, pagine HMI, gestione ricette, allarmi	Versione TIA, CPU, librerie usate

Cosa contiene una scheda modulo

Identità e fonti Nome, famiglia, assieme Inventor di riferimento, commesse in cui è stato usato, revisione corrente, progettista.	Limiti d'uso Range di parametri validati in collaudo (non a catalogo), condizioni in cui ha dato problemi, modifiche fatte in seguito e perché.
--	--

Dipendenze

Blocchi PLC associati, pagine HMI, componenti commerciali critici, tempi di approvvigionamento noti.

Documentazione

Sezioni di manuale, elenco ricambi e allarmi riutilizzabili: la base per la generazione documentale (§14).

PUNTO DI ATTENZIONE

La libreria è utile solo se i limiti d'uso sono quelli reali. Il valore sta nel registrare "validato fino a 3.000 mm in commessa X" e non "fino a 3.000 mm" senza fonte. La fase di catalogazione iniziale richiede tempo degli ingegneri AMI (stimato in §24) e va pianificata come lavoro, non come effetto collaterale.

PARTE II · COSA

11 Engineering Feasibility Assistant

Supporta la fase di offerta: data una richiesta cliente, produce una valutazione preliminare di fattibilità su tre livelli e, soprattutto, l'elenco delle informazioni mancanti per rispondere con sicurezza.

● Fattibile con moduli esistenti

La richiesta rientra nei range validati di moduli già costruiti. Il sistema elenca le commesse di riferimento e i moduli coinvolti.

● Fattibile con modifiche

Uno o più parametri escono dai range validati ma restano vicini. Il sistema indica quali moduli vanno adattati e quali verifiche servono.

● Da valutare con progettazione

Richiesta fuori dall'esperienza registrata o con parametri incompatibili tra loro. Il sistema lo dice esplicitamente invece di indovinare.

Le domande contano più del semaforo

L'output più utile per l'ufficio commerciale è la lista delle informazioni mancanti, formulata come domande da fare al cliente prima dell'offerta. Esempio per il caso della scala:

- Il materiale del montante è acciaio S235 o alluminio? Cambia la forza di taglio e il dimensionamento degli stampi.
- La tolleranza sul passo dei pioli è $\pm 0,5$ mm o $\pm 0,1$ mm? Nel secondo caso serve un riferimento meccanico, non solo l'asse.
- I pioli arrivano già tagliati a misura o vanno tagliati in linea? Cambia il numero di stazioni.
- Il tempo ciclo di 30 s è per scala completa o per piolo? La differenza è un fattore 12.

LIMITE DICHIARATO

La valutazione è preliminare e si basa solo su ciò che è registrato. Un ● significa "AMI ha già fatto qualcosa di simile e documentato", non "il progetto è approvato". La responsabilità dell'offerta resta all'ufficio tecnico e commerciale.

PARTE II · COSA

12 Structural Calculation Assistant

L'AI non fa i calcoli. Estrae i parametri dai documenti, li passa a un motore di calcolo deterministico (formule verificate, fogli di calcolo AMI esistenti o software dedicato), interpreta i risultati in linguaggio tecnico e li sottopone all'ingegnere.

1 · Richiesta

"Verifica la traversa mobile della stazione 3 con ciclo a 30 s."

2 · Estrazione parametri

Massa, corsa, accelerazione, materiale, sezione: letti dal modello e dalla distinta, con fonte per ciascuno.

3 · Motore di calcolo

Formule esplicite, versionate e verificate da AMI. Nessun numero "generato" dal modello linguistico.

4 · Interpretazione

"Coefficiente di sicurezza 1,6 contro 2,0 richiesto: la sezione attuale non è sufficiente a 30 s."

5 · Revisione

L'ingegnere verifica parametri e risultato, corregge, decide.

6 · Approvazione

Il calcolo approvato viene archiviato con firma, data e revisione.

■ AI ■ Calcolo deterministico ■ Umano

Due cose che devono restare separate

RACCOMANDAZIONE AI	CALCOLO VALIDATO
"Ti suggerisco di verificare la traversa perché il tempo ciclo è sceso del 33% e in commessa 2021 c'era una nota di vibrazione."	Risultato numerico prodotto da formule esplicite, con parametri tracciati, rivisto e approvato da un ingegnere.
Utile per non dimenticare verifiche. Può essere sbagliata. Non ha valore contrattuale.	Ha valore tecnico e può entrare nel fascicolo. È l'unico output che il sistema definisce "verificato".
Etichettata sempre come "suggerimento" nell'interfaccia.	Etichettata con nome dell'approvatore, data e versione del motore di calcolo.

Questa separazione è la ragione per cui il modulo è realistico. I modelli linguistici sono inaffidabili nell'aritmetica e nella meccanica applicata quando lavorano "a mente"; sono invece affidabili nel leggere un documento, estrarre valori e spiegare un risultato. Il progetto usa ciascuno strumento per ciò che sa fare.

PARTE II · COSA

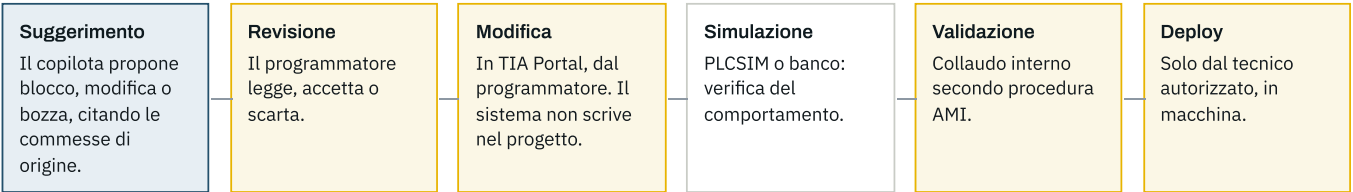
13 Siemens PLC Copilot

Assistenza alla scrittura e all'adattamento del software PLC e HMI Siemens a partire dai blocchi che AMI ha già scritto e collaudato. Nessun deploy autonomo, in nessuna fase del progetto.

Cosa fa

- **Trova il blocco giusto.** "Come gestiamo il caricatore pioli con conteggio?" restituisce i blocchi funzione usati nelle commesse simili, con commenti e versione TIA.
- **Propone adattamenti.** Dato il confronto di progetto (§9), suggerisce quali blocchi vanno parametrizzati diversamente e quali interfacce cambiano.
- **Genera bozze.** Tabelle di variabili, struttura degli allarmi, commenti e documentazione del programma coerenti con le convenzioni AMI.
- **Spiega codice esistente.** Utile in service e per l'inserimento di nuovi tecnici: "cosa fa questo FB e da chi è richiamato".

Flusso obbligatorio



AI Strumento Umano

Integrazione tecnica

TIA Portal espone l'interfaccia Openness, che consente di esportare blocchi e tabelle in XML e di leggere la struttura del progetto. Nel PoC e nella fase di produzione il copilota lavora in sola lettura su esportazioni XML e sorgenti SCL: legge e propone, non scrive nel progetto. Un'eventuale scrittura assistita (creazione di bozze di blocchi in un progetto di lavoro separato) è un'opzione della fase piattaforma, da valutare solo dopo dodici mesi di uso in lettura.

SICUREZZA FUNZIONALE

Le funzioni di sicurezza (F-PLC, circuiti di arresto, ripari interbloccati) sono escluse dal perimetro del copilota. Non vengono né suggerite né modificate dal sistema. Il rischio non giustifica il beneficio.

PARTE II · COSA

14 Automatic Document Generation

Genera bozze di documentazione tecnica a partire dai dati approvati del progetto: manuali d'uso e manutenzione, elenchi ricambi, distinte base commentate, tabelle allarmi con istruzioni per l'operatore. In italiano e nelle lingue dei clienti AMI.

Da dove parte

Dalle sezioni di manuale associate ai moduli (§10), dalla distinta Inventor, dalla tabella allarmi TIA e dalle decisioni registrate nel confronto di progetto. Non "inventa" contenuti: assembla, adatta e segnala.

Cosa produce

Un documento in bozza con tre tipi di evidenza: testo ripreso tal quale da documenti approvati, testo adattato (con la modifica evidenziata), sezioni mancanti da scrivere. Il redattore lavora sulle seconde e sulle terze.

Traduzione

IT, EN, DE, FR, ES con glossario terminologico AMI vincolante (es. "stazione", "traversa", "caricatore" con la traduzione approvata). Il glossario è un asset del progetto e cresce con l'uso. La revisione finale di un traduttore tecnico resta necessaria per i manuali consegnati al cliente.

Impatto delle modifiche

Quando cambia un modulo o un parametro, il sistema elenca le sezioni di manuale, le righe di distinta e gli allarmi da aggiornare. È la funzione che evita che una sezione non più valida resti nel manuale della macchina nuova.

Cosa resta manuale

La valutazione dei rischi ai fini della marcatura CE, le istruzioni di sicurezza e tutto ciò che ha valore legale restano di competenza umana. Il sistema può preparare la struttura e segnalare le sezioni da aggiornare, ma non produce contenuti di sicurezza da consegnare senza revisione.

STIMA D'EFFETTO, DA MISURARE

In aziende comparabili la parte di manuale ripresa da documenti precedenti supera spesso i due terzi del contenuto. Se il dato vale anche per AMI, il tempo di redazione può ridursi in modo sensibile; il PoC misura quanto (§24, KPI "tempo di preparazione documentazione"). Nessun numero è promesso in questa fase.

PARTE II · COSA

15 Knowledge Capture: la conoscenza tacita diventa patrimonio

Il modulo più semplice dal punto di vista tecnico e il più importante dal punto di vista aziendale. Raccoglie, in forma strutturata e approvata, la conoscenza che oggi esiste solo nell'esperienza delle persone.

Come si raccoglie

- **Dalle correzioni.** Ogni volta che un ingegnere corregge un output del sistema ("no, quel gruppo non regge oltre 2.500 mm"), la correzione viene salvata come nota di conoscenza con autore, data e commessa di riferimento.
- **Dalle domande senza risposta.** Quando il sistema non trova un'informazione, registra la domanda. Le domande ricorrenti diventano l'agenda delle interviste.
- **Dalle interviste guidate.** Sessioni brevi (30–45 minuti) con Riccardo e i tecnici senior su un progetto alla volta: "perché avete scelto così, cosa non rifareste, cosa ha dato problemi in collaudo". Trascritte, strutturate e sottoposte ad approvazione dell'intervistato.
- **Dal service.** Interventi e soluzioni registrati per commessa e modulo, così che il problema visto su una macchina informi la progettazione della successiva.

Cosa contiene una nota di conoscenza

CAMPO	CONTENUTO	PERCHÉ È OBBLIGATORIO
Affermazione	Una frase tecnica verificabile: "Il caricatore tipo B non è adatto sotto Ø 20 per rischio incastro"	Deve poter essere smentita o confermata
Fonte	Persona che l'ha fornita e, se esiste, documento o commessa che la sostiene	Senza fonte non è conoscenza, è opinione
Contesto	Modulo, famiglia, range di parametri a cui si applica	Evita generalizzazioni sbagliate
Stato	Proposta / approvata / superata, con revisione e data	La conoscenza cambia: una nota del 2019 può non valere più

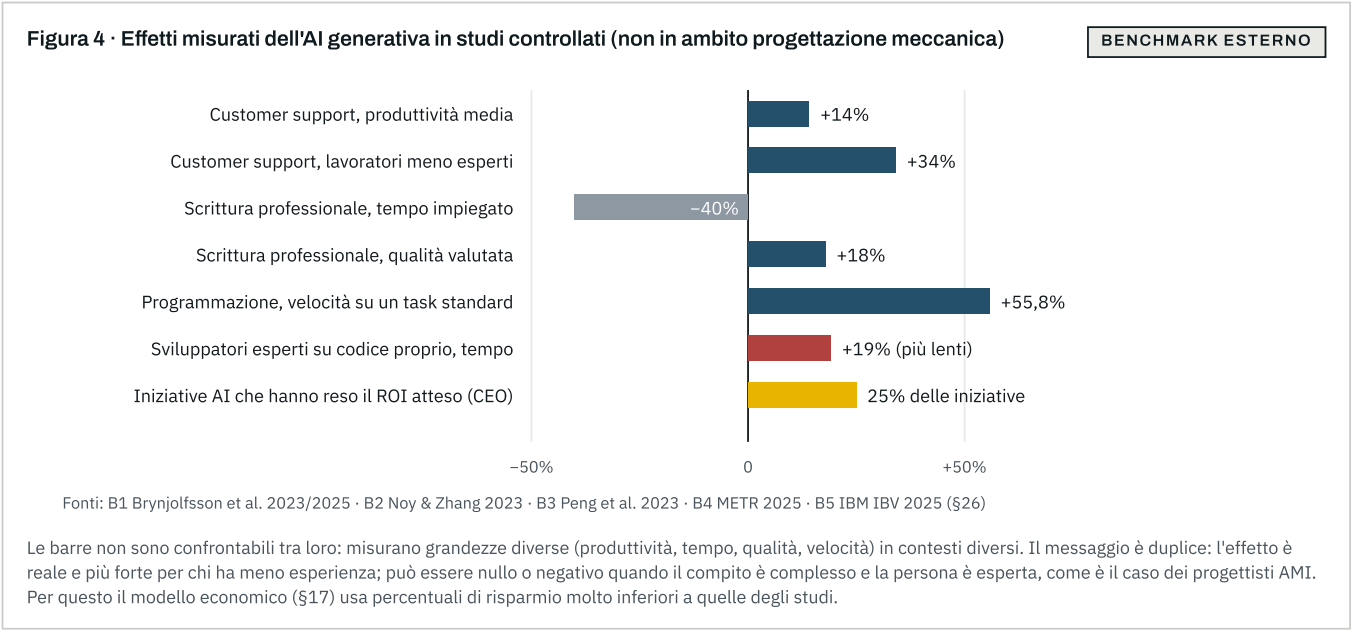
CAMPO	CONTENUTO	PERCHÉ È OBBLIGATORIO
Approvatore	Chi ha confermato la nota	Responsabilità chiara

Il sistema usa solo le note approvate nelle sue risposte e le cita come tali: "Nota di conoscenza approvata da R. (2026-03), riferita a commessa 21-0xx". Questo è ciò che rende la piattaforma affidabile nel tempo e diversa da un assistente generico: risponde con quello che AMI ha deciso che è vero.

PARTE III · QUANTO

16 Benchmark esterni: cosa dicono le fonti

Nessuno studio pubblicato misura l'effetto di un sistema come quello proposto in un'azienda di macchine speciali da trenta persone. I benchmark che seguono servono a stabilire ordini di grandezza plausibili e limiti, non a promettere risultati. Sono riportati solo studi le cui pagine sono state aperte e lette durante la stesura; i numeri più citati ma non verificabili sono elencati a parte.

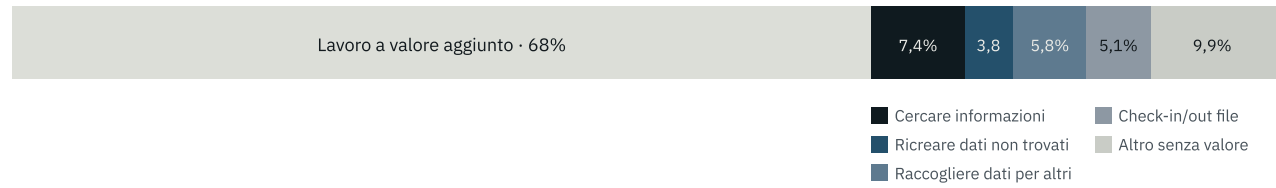


DATO	FONTE, ANNO	SETTORE, CAMPIONE	COSA MISURA	LIMITI PER AMI
+14% problemi risolti per ora; +34% per i meno esperti; effetto minimo sugli esperti	Brynjolfsson, Li, Raymond, "Generative AI at Work", NBER WP 31161, 2023 (QJE 2025) — B1	Customer support software, 5.179 agenti	Produttività sul campo con assistente AI, studio controllato	Non è progettazione; il beneficio si concentra sui meno esperti
Tempo -40%, qualità +18%	Noy & Zhang, Science, 2023 — B2	453 professionisti laureati	Task di scrittura di 20–30 minuti con ChatGPT, esperimento pre-registrato	Task brevi di scrittura: pertinente solo per documentazione (§14)
Task completato 55,8% più velocemente	Peng et al., arXiv 2302.06590, 2023 — B3	95 sviluppatori, un task standard	Velocità con GitHub Copilot	Un solo task; studio del venditore dello strumento
Sviluppatori esperti 19% più lenti con AI; credevano di essere più veloci del 20%	METR, luglio 2025 — B4	16 sviluppatori open source, 246 task reali	Tempo di completamento con e senza strumenti AI, studio randomizzato	Campione piccolo, ma è il caso più vicino a "esperto su codice proprio": avvertimento diretto per AMI
Solo 25% delle iniziative AI ha reso il ROI atteso; 16% scalate	IBM Institute for Business Value, CEO Study, maggio 2025 — B5	2.000 CEO, 33 paesi	Percezione dei CEO sul ritorno degli investimenti AI	Autodichiarato; spiega perché il PoC viene prima dell'investimento

DATO	FONTE, ANNO	SETTORE, CAMPIONE	COSA MISURA	LIMITI PER AMI
15% dichiara ROI significativo e misurabile; payback tipico 2–4 anni; 6% sotto 1 anno	Deloitte, "AI ROI: the paradox...", ottobre 2025 — B6	1.854 dirigenti, Europa e Medio Oriente	Percezione del ritorno su AI generativa	Percezione, non misura contabile; conferma l'importanza di un perimetro piccolo e misurabile
32% del tempo degli ingegneri in attività senza valore aggiunto; di questo, 23% ricerca informazioni e 12% ricrea dati non trovati; 20% del tempo su informazioni obsolete	Tech-Clarity, "Reducing Non-Value Added Work in Engineering", 2014 — B7	248 aziende manifatturiere	Autovalutazione della ripartizione del tempo degli ingegneri	2014, finanziato da un fornitore PLM; il 23% è quota del 32%, cioè circa il 7% del tempo totale
96% dichiara costi significativi da perdite di produttività ingegneristica	Tech-Clarity, "Engineering Time Wasters", 2022 — B8	228 aziende manifatturiere	Percezione del problema	Rapporto completo dietro registrazione
15–35% del tempo dei lavoratori della conoscenza a cercare informazioni; successo nella ricerca non oltre il 50%	IDC (Feldman), in KMWorld, 2004 — B9	Lavoratori della conoscenza, USA	Stima del tempo di ricerca	Dati 1999–2003, metodologia non esposta; da usare solo come intervallo ampio
30–40% dei codici articolo sono duplicati; costo di gestione di un nuovo codice 4.500–23.000 \$/anno	Aberdeen Group, citato da Digital Engineering, 2017 — B10	Manifattura discreta	Duplicazione di parti e costo di un codice	Rapporto originale non reperito: solo citazione di stampa
Aziende migliori 2,8× più puntuali e 3,1× più nel budget nelle modifiche tecniche	Aberdeen Group, "Engineering Change Management 2.0", 2007 — B11	Oltre 100 aziende	Gestione delle modifiche (ECM)	2007; rapporti relativi, non costi assoluti
Le modifiche tecniche pesano circa 13% del valore in sviluppo e 5,5% in produzione	Miller, AFIT, 2022 — B12	2.434 contratti difesa USA	Costo delle Engineering Change Order	Settore difesa: ordine di grandezza, non trasferibile
92% delle organizzazioni non cattura sistematicamente la conoscenza di chi va in pensione; 85% dei vertici la considera una minaccia	Deloitte Insights, "The \$9 trillion knowledge exodus", giugno 2026 — B13	Organizzazioni USA, campione non dichiarato	Perdita di conoscenza tacita	Campione non descritto; contesto USA

Figura 5 · Come si ripartisce il tempo degli ingegneri secondo Tech-Clarity (2014)

BENCHMARK ESTERNO



Il 32% senza valore aggiunto è scomposto secondo le quote del rapporto (23% / 12% / 18% / 16% / 31%).
Cercare e ricreare informazioni valgono insieme circa l'11% del tempo totale: è l'area che il sistema aggredisce direttamente.

Fonte B7. Autovalutazione di 248 aziende manifatturiere, 2014, studio finanziato da un fornitore PLM: il valore è indicativo. Applicato all'ipotesi di 9.600 h/anno dell'ufficio tecnico AMI, l'11% corrisponde a circa 1.050 ore: lo stesso ordine di grandezza dello scenario conservativo del \$17.

NUMERI CHE CIRCOLANO E CHE QUESTO DOCUMENTO NON USA

- **"2,5 ore al giorno a cercare informazioni" (IDC, 2001).** Dichiarata dall'autrice stessa come stima generica; la versione del 2004 parla di un intervallo 15–35%.
- **"19% della settimana a cercare informazioni" (McKinsey, 2012) e "2,6–4,4 trilioni di dollari" (McKinsey, 2023).** Studi reali, ma le pagine originali non sono risultate raggiungibili durante la stesura: non riportati come verificati.
- **"Le aziende faro aumentano la produttività del 40–50%" (WEF Lighthouse).** Non verificato; riguarda grandi gruppi con investimenti non comparabili.
- **"Le modifiche dopo il rilascio costano il 75% in più", "risparmio del 60% sulle traduzioni", "ROI del 345%".** Materiale commerciale di fornitori o studi commissionati: esclusi.
- **" +25% di velocità per i consulenti BCG con GPT-4" (Harvard, 2023).** Studio noto e serio, ma la pagina non è risultata accessibile durante la stesura; citato solo come riferimento.

Cosa se ne ricava per AMI

1. **L'effetto esiste ed è misurabile**, ma varia da +50% a –19% a seconda del compito e dell'esperienza. Le medie di settore non predicono il caso AMI: solo una misura interna lo fa.
2. **Il beneficio maggiore è per chi ha meno esperienza.** Per AMI significa: inserimento più rapido di nuovi tecnici e minore dipendenza dai senior per le domande di ricerca, non "i senior lavorano più veloci".
3. **Il tempo di ricerca e ricostruzione delle informazioni è un'area reale**, stimata attorno al 10% del tempo degli ingegneri nelle fonti disponibili. È la base dello scenario conservativo.
4. **La maggior parte dei progetti AI non rende quanto atteso.** Le cause ricorrenti sono perimetro troppo ampio, dati non pronti, assenza di misura. Il PoC è disegnato contro queste tre cause.

PARTE III · QUANTO

17 Modello ROI per AMI: ipotesi e scenari

Il modello stima le ore che il sistema può restituire all'ufficio tecnico in tre scenari e le traduce in valore economico con un costo orario esplicito. Ogni ipotesi è dichiarata e va sostituita con le misure del PoC. Il risultato è un ordine di grandezza, non una previsione.

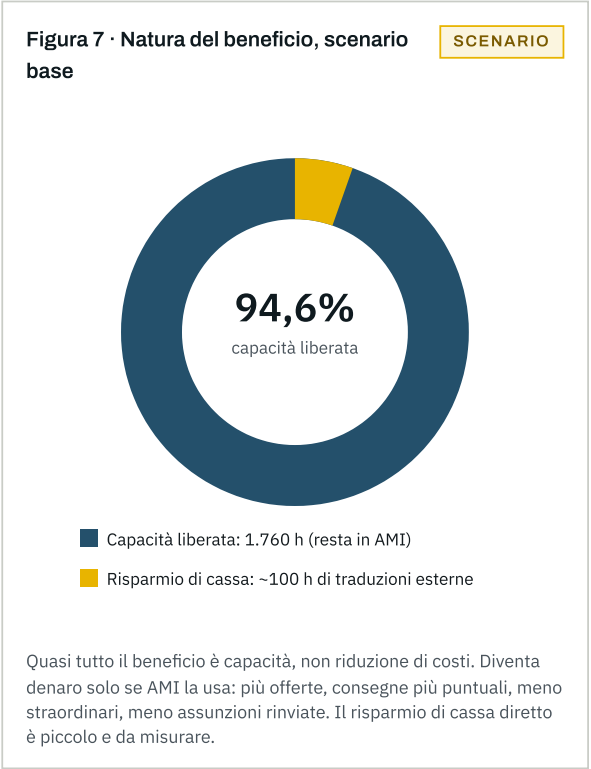
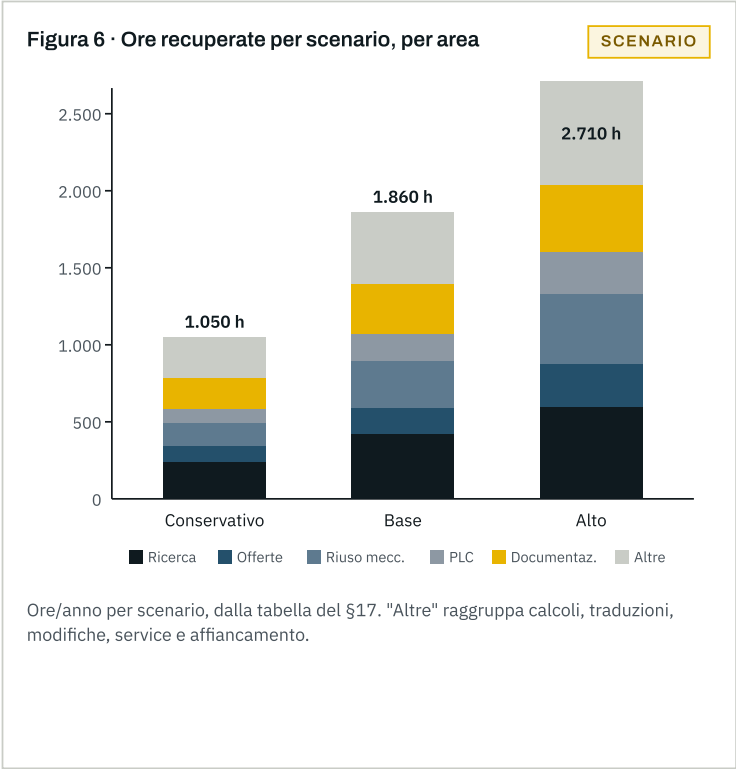
Ipotesi di base

IPOTESI	VALORE	FONDAMENTO
Persone equivalenti nell'ufficio tecnico	6	IPOTESI Progettazione meccanica, software PLC/HMI, documentazione. Da confermare con AMI.
Ore lavorate per persona e anno	1.600	BENCHMARK Tabelle ministeriali costo del lavoro metalmeccanici, D.D. 103/2025 (fonte C2)
Costo orario pieno di riferimento	35 €/h	IPOTESI Tra i 31–35 €/h dei livelli B2–A1 delle tabelle CCNL (minimi più oneri, senza superminimi), i 32,8 €/h medi della manifattura italiana (Eurostat 2025, fonte C1) e i 34–36 k€ di RAL mediana per progettisti e programmatori PLC (Indeed 2026, fonte C3, ×1,4–1,5 per il costo aziendale). Sensibilità a 30 e 40 €/h in tabella.
Ore annue nelle attività interessate	6.900	IPOTESI Ripartizione di Figura 2, circa il 72% della capacità.
Percentuali di risparmio per area	vedi tabella	IPOTESI Volutamente inferiori ai benchmark (§16): scenario conservativo tra 10% e 30% per area.
Costi ricorrenti del sistema	5.000 €/anno	IPOTESI Consumo API del modello, hosting su VM esistente, aggiornamenti minori. Da misurare nel PoC.

Ore recuperabili per area e scenario

AREA	ORE/ANNO OGGI	CONSERVATIVO	BASE	ALTO	NATURA DEL BENEFICIO
1 · Ricerca informazioni su progetti storici	1.200	20% · 240	35% · 420	50% · 600	Capacità
2 · Offerte e analisi di fattibilità	700	15% · 105	25% · 175	40% · 280	Capacità, tempi di risposta
3 · Riuso e adattamento gruppi meccanici	1.500	10% · 150	20% · 300	30% · 450	Capacità, meno rework
4 · Calcoli e dimensionamenti	300	10% · 30	20% · 60	30% · 90	Capacità, tracciabilità
5 · Software PLC e HMI	900	10% · 90	20% · 180	30% · 270	Capacità
6 · Documentazione tecnica	800	25% · 200	40% · 320	55% · 440	Capacità
7 · Traduzioni tecniche	200	30% · 60	50% · 100	60% · 120	Risparmio di cassa se esterne
8 · Gestione modifiche (ECN)	400	15% · 60	25% · 100	35% · 140	Capacità, errori evitati
9 · Service e ricambi	500	15% · 75	25% · 125	40% · 200	Capacità, tempi di risposta
10 · Affiancamento e trasferimento conoscenza	400	10% · 40	20% · 80	30% · 120	Capacità, rischio ridotto
Totale ore recuperate	6.900	1.050	1.860	2.710	
Quota della capacità dell'ufficio tecnico		10,9%	19,4%	28,2%	
Valore lordo a 35 €/h		36.750 €	65.100 €	94.850 €	
Sensibilità: a 30 €/h · a 40 €/h		31.500 · 42.000	55.800 · 74.400	81.300 · 108.400	

SCENARIO Tutte le righe derivano da ipotesi. Lo scenario conservativo coincide, per ordine di grandezza, con la quota di tempo di ricerca e ricostruzione delle fonti esterne (Figura 5). Lo scenario alto presuppone un archivio ben catalogato e un uso quotidiano da parte di tutto l'ufficio tecnico: non va usato per decidere l'investimento.



Capacità liberata e risparmio di costo: perché la distinzione conta

Un'ora recuperata non è un euro risparmiato. Se l'ufficio tecnico ha sei persone prima e dopo, il costo del personale non cambia. Ciò che cambia è quanto lavoro passa attraverso quelle sei persone. Il valore economico si realizza in tre modi, tutti da verificare con AMI: **più commesse gestite** con lo stesso organico (con un fatturato in crescita da 4,1 a 8,1 M€ in quattro anni, è l'ipotesi più realistica), **meno ritardi e rework** che oggi costano ore di officina e collaudo, e **meno rischio** di perdita di conoscenza, che non ha un prezzo finché non si manifesta. Il risparmio di cassa diretto (traduzioni e servizi esterni, eventuale rework evitato) va misurato: in questo documento vale "Da misurare durante PoC".

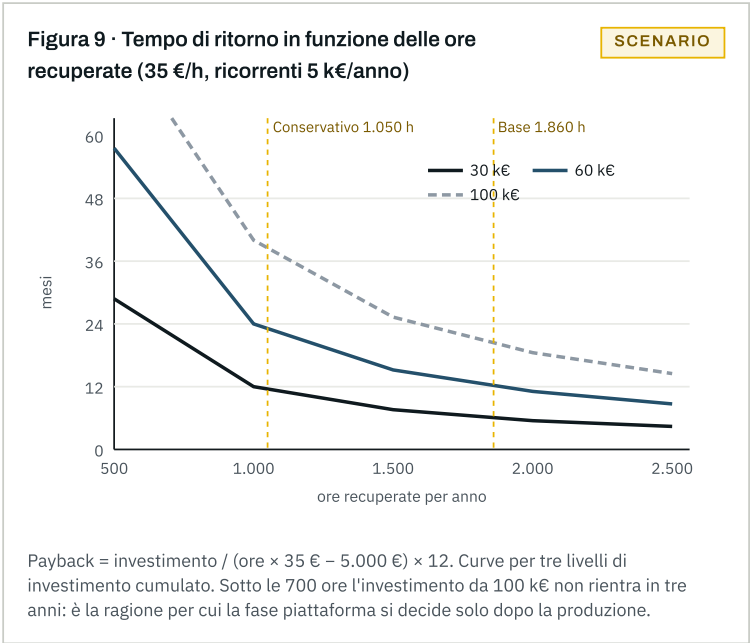
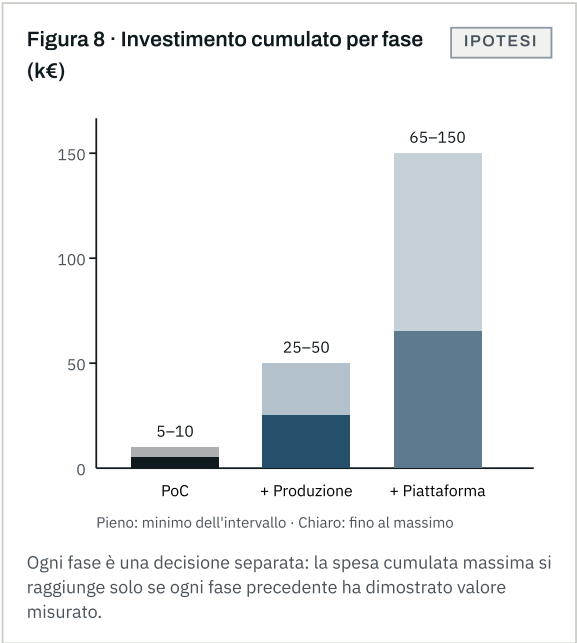
PARTE III - QUANTO

18 Costi del progetto e tempi di ritorno

Stime preliminari per fase, con intervalli ampi perché il perimetro effettivo dipende da ciò che il PoC rivela sull'archivio. Nessun importo è un'offerta.

FASE	STIMA	DURATA	CONTENUTO	COSA DETERMINA IL COSTO
Proof of Concept	5–10 k€	4–8 settimane	Indice su 5–10 progetti; ricerca, confronto e libreria moduli in versione essenziale; misura dei KPI; rapporto	Eterogeneità dei formati; disponibilità dell'ingegnere di riferimento
Produzione	20–40 k€	3–5 mesi	Intero archivio; fattibilità, calcoli, documentazione; autenticazione, permessi, audit; formazione	Numero di commesse; qualità dei dati; integrazioni Inventor/Vault
Piattaforma	40–100 k€	6–12 mesi	PLC Copilot in lettura, integrazione TIA Openness, traduzioni con glossario, connettori, eventuale modello on-premise	Profondità delle integrazioni; scelta cloud/on-premise; hardware GPU
Ricorrenti	3–8 k€/anno	continuativo	Consumo API, hosting, aggiornamenti minori, supporto	Volume d'uso; modello scelto

IPOTESI Gli importi sono stime preliminari di B.Studio Design basate su progetti comparabili, da confermare con un'offerta dopo il PoC. Il tempo interno di AMI (validazione, interviste, catalogazione) non è incluso e va considerato: stimato in 40–80 ore per il PoC e 150–300 ore per la produzione.



Se il sistema recuperasse...

ORE/ANNO RECUPERATE	VALORE LORDO (35 €/H)	VALORE NETTO (-5 K€ RICORRENTI)	PAYBACK CON 30 K€	PAYBACK CON 60 K€	PAYBACK CON 100 K€
500 h (circa 3% della capacità)	17.500 €	12.500 €	29 mesi	58 mesi	96 mesi
1.000 h (vicino allo scenario conservativo)	35.000 €	30.000 €	12 mesi	24 mesi	40 mesi
1.500 h	52.500 €	47.500 €	8 mesi	15 mesi	25 mesi
2.000 h (vicino allo scenario base)	70.000 €	65.000 €	6 mesi	11 mesi	18 mesi
2.500 h (vicino allo scenario alto)	87.500 €	82.500 €	4 mesi	9 mesi	15 mesi

SCENARIO Il "valore" è capacità liberata valorizzata al costo orario, non cassa (§17). La lettura corretta è: "con 30 k€ il progetto si ripaga in un anno se recupera almeno 1.000 ore, cioè circa il 10% del tempo dell'ufficio tecnico". Il PoC serve a stabilire se quel 10% è realistico per AMI.

PARTE III · QUANTO

19 Confronto con l'assunzione di personale

Il confronto più onesto non è "sistema contro ingegnere", perché il sistema non progetta. È "come aumentare la capacità dell'ufficio tecnico": assumendo, con il sistema, o con entrambi.

CRITERIO	ASSUNZIONE DI UN PROGETTISTA	SISTEMA PROPOSTO (SCENARIO BASE)
Capacità aggiunta	Circa 1.600 h/anno di una persona, dopo l'inserimento	Circa 1.860 h/anno distribuite su tutto l'ufficio, senza nuove persone da coordinare SCENARIO
Costo annuo	Ordine di 50–60 k€ di costo aziendale per un profilo esperto (tabelle CCNL livello B3: 55 k€ ai minimi; RAL mediane 34–36 k€ ×1,4–1,5) BENCHMARK	3–8 k€ ricorrenti dopo un investimento iniziale di 25–50 k€ (PoC + produzione) IPOTESI
Tempo per essere produttivo	6–12 mesi di inserimento, durante i quali assorbe tempo dei senior	2–3 mesi dal PoC ai primi usi quotidiani; i benefici crescono con la catalogazione
Cosa porta che l'altro non porta	Giudizio, creatività, responsabilità, capacità di progettare cose nuove	Memoria completa e istantanea dell'archivio; nessuna dimenticanza; disponibile a chiunque
Rischio	Mercato del lavoro difficile per profili esperti; può andarsene portando via la conoscenza	Può non essere adottato; dipende dalla qualità dell'archivio; richiede disciplina di revisione
Effetto sulla conoscenza tacita	Ne aggiunge, ma la conoscenza resta nelle persone	La rende esplicita e la conserva, se il modulo di cattura viene usato

CONCLUSIONE DEL CONFRONTO

Il sistema non sostituisce un'assunzione: chi progetta resta necessario e, con il fatturato in crescita, AMI potrebbe aver bisogno di entrambi. Il sistema rende però ogni assunzione più efficace: il nuovo assunto trova da solo ciò che oggi deve chiedere, e i senior dedicano il tempo di affiancamento alle decisioni invece che alla ricerca. È capacità, non sostituzione.

PARTE III · QUANTO

20 Business case: tabella di sintesi

Sintesi delle grandezze economiche con la loro origine. Le voci "Da misurare durante PoC" non sono omissioni: sono i dati che oggi nessuno ha e che il PoC produce.

VOCE	CONSERVATIVO	BASE	ALTO	ORIGINE
Ore recuperate / anno	1.050	1.860	2.710	SCENARIO §17
Valore della capacità a 35 €/h	36.750 €	65.100 €	94.850 €	SCENARIO §17
Risparmio di cassa diretto (traduzioni, servizi esterni)	Da misurare durante PoC			Dipende da cosa AMI acquista oggi all'esterno
Rework e ritardi evitati	Da misurare durante PoC			Conteggio dei casi segnalati dal sistema (§24)
Investimento PoC	5–10 k€			IPOTESI §18
Investimento produzione	20–40 k€			IPOTESI §18
Investimento piattaforma (opzionale)	40–100 k€			IPOTESI §18
Costi ricorrenti	3–8 k€ / anno			IPOTESI §18
Tempo interno AMI (PoC + produzione)	190–380 ore			IPOTESI §18
Payback su 30 k€ (PoC + produzione, fascia bassa)	11 mesi	6 mesi	4 mesi	SCENARIO §18
Payback su 60 k€ (PoC + produzione, fascia alta)	23 mesi	12 mesi	8 mesi	SCENARIO §18
Payback su 100 k€ (con piattaforma)	38 mesi	20 mesi	13 mesi	SCENARIO §18
Accuratezza top-3 della ricerca	Da misurare durante PoC (soglia ≥ 80%)			§24
Time-to-information	Da misurare durante PoC (soglia –50%)			§24
Contesto: fatturato e utile 2024	8.109.246 € · 1.216.724 €			DATO AMI VERIFICATO §2

LETTURA PER LA DIREZIONE

Nello scenario conservativo il progetto vale, in capacità, l'equivalente di circa due terzi di una persona e si ripaga in un anno con un investimento nella fascia bassa. Nello scenario base vale più di una persona. In entrambi i casi il valore dipende dal fatto che AMI usi la capacità liberata: per questo il documento non promette un risparmio di costi, ma propone di misurare, in sei settimane e con meno di 10 k€, se le ipotesi reggono.

PARTE IV · COME

21 Architettura tecnica

Architettura volutamente semplice, composta da tecnologie mature e sostituibili. Il NAS resta la fonte di verità; il sistema indicizza, non copia. Nessun componente richiede infrastruttura dedicata oltre a un server aziendale o una macchina virtuale.

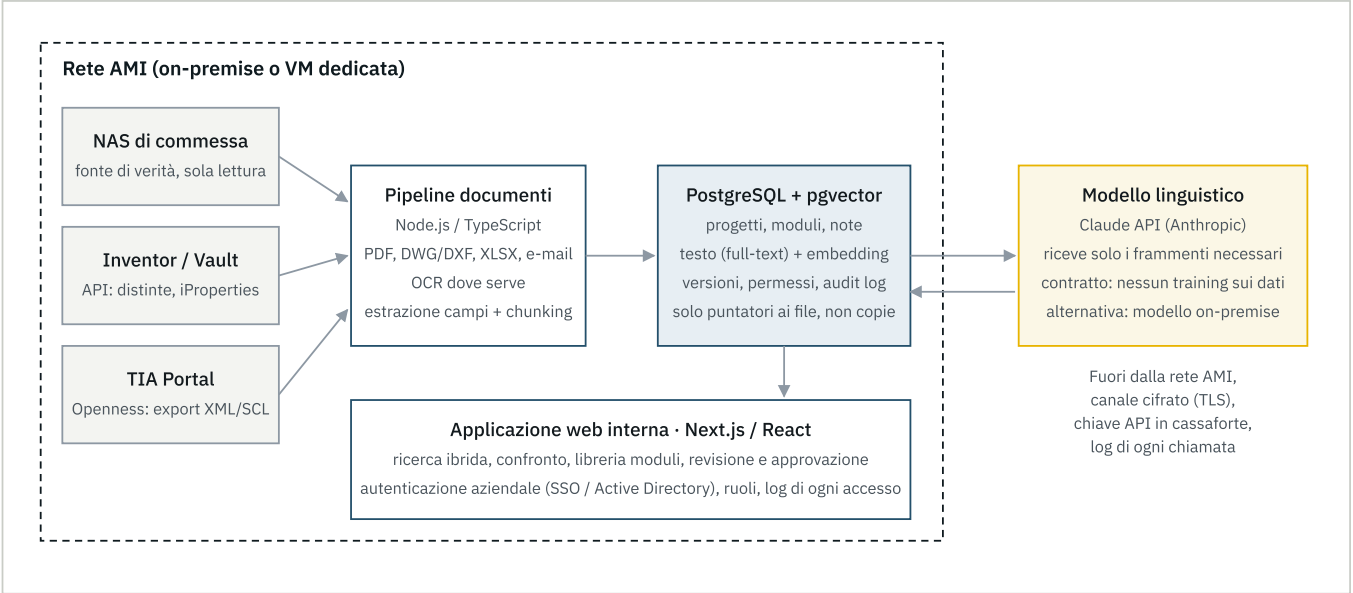


Figura 10 · Architettura di riferimento. Tutto ciò che è dentro la linea tratteggiata resta su infrastruttura AMI. Il modello linguistico è l'unico componente esterno ed è sostituibile.

COMPONENTE	SCELTA PROPOSTA	MOTIVAZIONE
Interfaccia	Next.js / React, TypeScript	Applicazione web interna, nessuna installazione sui PC, stesso stack del sito AMI
Servizi	Node.js / TypeScript	Un solo linguaggio per pipeline, API e interfaccia; facile da mantenere anche da un fornitore diverso
Dati e ricerca	PostgreSQL con pgvector e full-text	Un solo database per metadati, testo e vettori; open source, senza costi di licenza, tecnologia matura
Elaborazione documenti	Parser PDF/Office, conversione DWG→DXF, OCR per scansioni	L'archivio è eterogeneo; la pipeline va costruita sui formati reali di AMI, misurati nel PoC
Modello linguistico	Claude API (Anthropic) come default; modello on-premise come opzione	Qualità su documenti tecnici lunghi; condizioni contrattuali sui dati (§22); sostituibile perché isolato dietro un'interfaccia
Integrazioni	Inventor API / Vault, TIA Openness in lettura	Si parte dagli export; le integrazioni dirette arrivano quando il valore è dimostrato
Autenticazione	Account aziendali esistenti, ruoli (lettore, ingegnere, approvatore, amministratore)	Nessuna password nuova; permessi per commessa se necessario

Quando hanno senso MCP e connettori

Il Model Context Protocol (MCP) è uno standard aperto per collegare strumenti e fonti dati ai modelli linguistici. Ha senso quando l'ingegnere vuole interrogare il sistema dall'interno di strumenti che già usa (un assistente in Claude, VS Code o Teams) senza aprire l'applicazione. Non serve nel PoC: aggiunge superficie di attacco e complessità prima che il valore sia dimostrato. Va valutato nella fase piattaforma, con lo stesso vincolo di sola lettura e di audit di tutto il resto.

PARTE IV · COME

22 Sicurezza, proprietà intellettuale e dati

L'archivio progetti è il patrimonio più prezioso di AMI. Le scelte di questa sezione sono pensate per un principio semplice: i dati non lasciano l'azienda se non nella misura strettamente necessaria, con contratto, cifratura e registrazione.

Cosa resta in AMI

L'archivio completo, il database dell'indice (metadati, testo estratto, vettori), le note di conoscenza, i log. Tutto su server o VM nella rete aziendale, con backup nel sistema di backup esistente.

Cosa va al modello esterno

Solo i frammenti di testo necessari a rispondere a una domanda (tipicamente alcune pagine), la domanda stessa e le istruzioni. Mai l'archivio intero, mai i modelli 3D, mai i file binari. Ogni invio è registrato.

Controllo accessi

Autenticazione con account aziendali, ruoli separati per lettura, modifica e approvazione, possibilità di escludere singole commesse dall'indice (NDA cliente). Audit log di ogni ricerca, risposta e approvazione.

Cifratura

In transito (TLS verso il modello e verso i browser interni) e a riposo (disco del database cifrato). Le chiavi API custodite in un gestore di segreti, mai nel codice né su PC personali.

Condizioni contrattuali del fornitore del modello

Quanto segue è ricavato dalla documentazione pubblica di Anthropic consultata a settembre 2026 (fonti D1–D6 in §26). Sono dichiarazioni del fornitore: vanno confermate nel contratto al momento della firma.

VOCE	COSA DICHIARA IL FORNITORE (SETTEMBRE 2026)	COSA VERIFICARE IN CONTRATTO
Uso dei dati per addestramento	Per i prodotti commerciali (API, piani aziendali) input e output non sono usati per addestrare i modelli; i termini commerciali lo escludono espressamente	Che la clausola copra anche gli output e gli eventuali sub-fornitori
Conservazione	Input e output dell'API cancellati entro 30 giorni per impostazione predefinita. Esiste un'opzione a ritenzione zero, attivabile per organizzazione, ma alcuni modelli di ultima generazione la richiedono autorizzata caso per caso	Quale ritenzione si applica ai modelli effettivamente usati; se è attivabile la ritenzione zero
Localizzazione	L'API diretta consente l'elaborazione "globale" o solo negli USA; non offre oggi un'opzione di sola UE. L'elaborazione in regione UE è disponibile tramite i cloud provider (AWS Bedrock, Google Vertex AI), che agiscono da responsabili del trattamento	Se AMI richiede elaborazione in UE, il progetto va istanziato via Bedrock o Vertex: da decidere prima della produzione
Accordo sul trattamento dati	DPA disponibile, con clausole contrattuali standard UE	Presenza del DPA firmato, elenco sub-fornitori
Proprietà degli output	I termini commerciali assegnano al cliente gli output	Conferma della clausola nella versione firmata
Certificazioni	SOC 2 Tipo I e II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 42001:2023 (gestione dell'AI)	Report disponibili sul portale trust del fornitore, su richiesta

Cloud o on-premise

Il modello linguistico è l'unico componente che nella configurazione base è esterno. Esistono modelli aperti eseguibili su un server con GPU nella rete AMI: oggi hanno qualità inferiore sui documenti tecnici lunghi e costi hardware iniziali di alcune migliaia di euro, ma eliminano ogni invio esterno. L'architettura isola il modello dietro un'interfaccia proprio per poter cambiare questa scelta senza rifare il sistema. Raccomandazione: PoC con modello commerciale in cloud e dati limitati a progetti non coperti da NDA; decisione definitiva sulla base dei risultati e della sensibilità dei dati coinvolti.

Quadro normativo

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) classifica per rischio i sistemi di intelligenza artificiale. Un assistente interno di ricerca documentale e supporto alla progettazione, con decisione umana obbligatoria, non rientra tra le categorie ad alto rischio elencate nell'allegato III; restano gli obblighi generali di trasparenza e di alfabetizzazione del personale. La valutazione va confermata al momento del rilascio in produzione, considerando l'evoluzione del quadro applicativo. Il GDPR si applica ai dati personali eventualmente presenti nell'archivio (nomi in e-mail, firme nei verbali): la pipeline prevede di escluderli o anonimizzarli prima dell'indicizzazione.

PARTE IV · COME

23 Cosa l'AI non deve fare: Copilot, non Autopilot

Questa sezione è deliberatamente esplicita. Un sistema di questo tipo fallisce in due modi: se nessuno lo usa perché non è affidabile, o se qualcuno lo usa troppo e smette di verificare. La seconda modalità è la più pericolosa e va prevenuta per progetto, non per raccomandazione.

L'AI NON DEVE	PERCHÉ	COME LO GARANTISCE IL SISTEMA
Rilasciare calcoli come verificati	I modelli linguistici sbagliano l'aritmetica e non conoscono la fisica del caso specifico	Il calcolo passa da un motore deterministico e da un'approvazione firmata (§12)
Scrivere nel progetto TIA Portal o fare deploy	Un errore in macchina ha conseguenze fisiche	Accesso in sola lettura; il deploy è un atto umano fuori dal sistema (§13)
Toccare funzioni di sicurezza	Rischio non giustificabile dal beneficio	F-PLC e circuiti di sicurezza esclusi dal perimetro
Rispondere senza fonte	Una risposta plausibile ma non tracciabile è peggio di nessuna risposta	Ogni affermazione cita commessa, file e revisione; senza fonte, il sistema dichiara di non sapere
Decidere la fattibilità di un'offerta	La responsabilità commerciale e tecnica è dell'azienda	Output etichettato "valutazione preliminare"; obbligatoria la firma dell'ufficio tecnico
Consegnare documenti al cliente	Manuali e documenti CE hanno valore legale	Il sistema produce bozze con sezioni da rivedere evidenziate; il rilascio è umano
Inviare dati fuori dall'azienda senza controllo	Proprietà intellettuale e NDA	Elenco esplicito dei dati inviabili; commesse escludibili; log di ogni invio (§22)
Imparare da fonti esterne	Il valore è la conoscenza AMI, non la media di internet	Risponde solo su indice interno e note approvate

Segnali di uso improprio da monitorare

- **Tasso di accettazione troppo alto.** Se gli ingegneri accettano oltre il 95% delle proposte senza modifiche, o il sistema è eccellente o nessuno sta più verificando. Il KPI "tasso di accettazione umana" (§24) serve anche a questo.
- **Calo delle domande a colleghi senior.** Desiderabile per le domande di ricerca, pericoloso per quelle di giudizio. Da osservare nelle retrospettive mensili.
- **Documenti rilasciati con sezioni "da rivedere" ancora presenti.** Un controllo automatico blocca l'esportazione finché esistono.

REGOLA DI INGAGGIO

L'ingegnere resta l'autore di tutto ciò che esce dall'ufficio tecnico. Il sistema è uno strumento come lo sono Inventor e TIA Portal: potente, utile, e senza responsabilità. La responsabilità resta dove è oggi.

PARTE IV · COME

24 Proof of Concept: piano e KPI

Obiettivo del PoC: dimostrare, su dati AMI reali e con misure prima/dopo, che i moduli di ricerca, confronto e riuso producono risultati affidabili e fanno risparmiare tempo. Se non lo dimostrano, il progetto si ferma con una spesa di 5–10 k€ e un archivio meglio compreso.

Perimetro

5–10 commesse scelte da AMI, preferibilmente con almeno due famiglie di macchine simili tra loro (es. due o tre linee per scale, due linee di foratura). Progetti non coperti da NDA restrittive. Cartelle complete: offerta, disegni, distinta, programma PLC, manuale, verbali.

Durata e impegno

4–8 settimane. Impegno richiesto ad AMI: 2–3 ore a settimana di un ingegnere di riferimento per validare le estrazioni e giudicare i risultati, più due interviste da 45 minuti con Riccardo per la parte di conoscenza tacita.

IPOTESI

Campi da estrarre per ogni commessa

Cliente e settore · anno · tipo di pezzo · materiale, diametro, spessore, lunghezza del tubo · lavorazioni e sequenza stazioni · tempo ciclo di offerta e di collaudo · gruppi/moduli usati (da struttura assieme) · CPU e versione TIA · elenco allarmi · problemi registrati in collaudo e service · documenti disponibili e loro stato.

Casi di test

Prima di attivare il sistema, gli ingegneri AMI scrivono 5–10 domande reali con la risposta che ritengono corretta e il tempo che impiegherebbero oggi a trovarla. Esempi: "quale commessa è più vicina a questa richiesta di scala?", "in quali macchine abbiamo usato il caricatore tipo B e con che lunghezze?", "quale FB gestisce il conteggio pioli e in quali versioni esiste?", "cosa era andato storto in collaudo sulla commessa X?". Le risposte del sistema vengono confrontate con quelle attese.

Indicatori misurati

KPI	COME SI MISURA	SOGLIA PER PROSEGUIRE
Accuratezza top-1 / top-3 della ricerca	% dei casi di test in cui la commessa attesa è al primo posto / tra i primi tre	≥ 60% / ≥ 80%
Recupero moduli	% dei moduli attesi trovati dal Module Reuse Engine sui casi di test	≥ 75%
Accuratezza di estrazione	% dei campi estratti corretti su un campione verificato a mano	≥ 85% sui campi strutturati
Time-to-information	Minuti per rispondere a una domanda di test: prima (stima dell'ingegnere) e dopo (cronometro)	Riduzione ≥ 50%
Tempo di preparazione fattibilità / offerta	Ore su una richiesta reale, con e senza sistema	Da misurare
Tempo di preparazione documentazione	Ore per una bozza di manuale/distinta su un caso reale	Da misurare
Falsi positivi	% di risultati proposti come pertinenti e giudicati non pertinenti	≤ 20%
Tasso di accettazione umana	% di proposte accettate senza modifica / con modifica / scartate	Registrato, non soglia
Rework evitato	Casi in cui il sistema ha segnalato un modulo o un problema che sarebbe stato dimenticato	Conteggio qualitativo

Le soglie sono proposte iniziali da concordare con AMI prima dell'avvio. Il loro scopo è rendere esplicito, prima di spendere, cosa significa "il PoC ha funzionato".

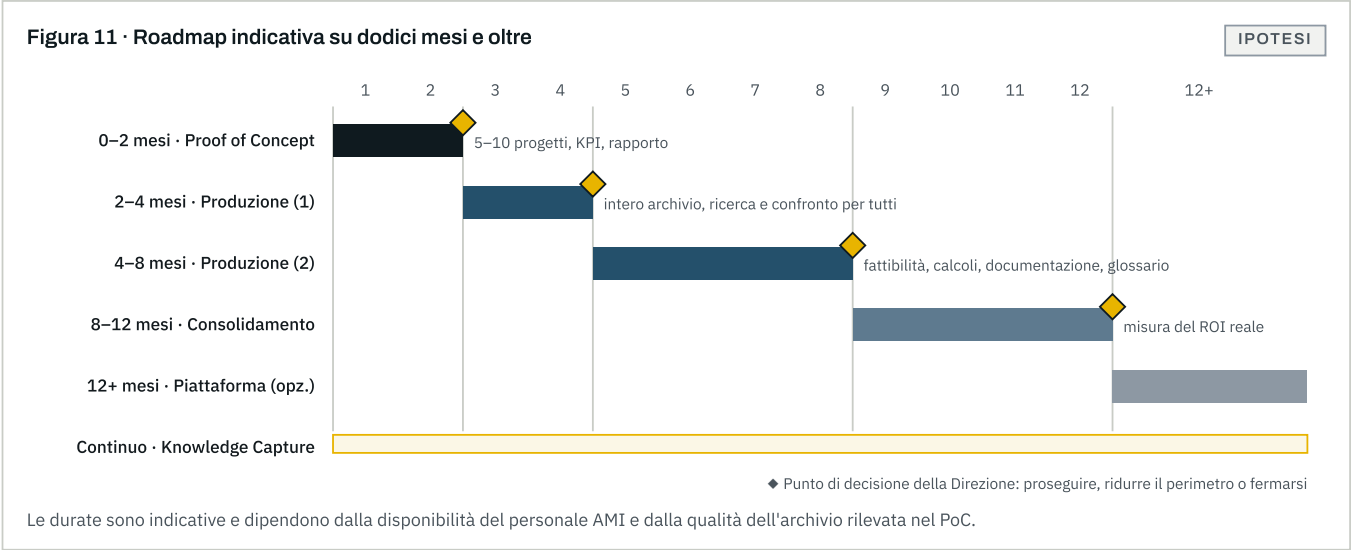
Cosa consegna il PoC

- Un'applicazione funzionante sui progetti selezionati, accessibile agli ingegneri coinvolti.
- Il rapporto con i KPI misurati, l'elenco dei problemi di qualità dei dati trovati nell'archivio e una stima dello sforzo di catalogazione per l'intero archivio.
- Le ipotesi del modello ROI (§17) sostituite con i valori misurati, e un business case aggiornato (§20).
- Una raccomandazione motivata: proseguire, ridurre il perimetro o fermarsi.

PARTE IV · COME

25 Roadmap, rischi e modello di collaborazione

Il percorso è diviso in tappe con una decisione esplicita alla fine di ciascuna. Nessuna fase impegna la successiva.



PERIODO	COSA SUCCEDDE	COSA SI DECIDE ALLA FINE	IMPEGNO AMI
0–2 mesi	PoC su 5–10 progetti: indicizzazione, ricerca, confronto, libreria essenziale, due interviste di conoscenza, misura dei KPI	Proseguire in produzione, ridurre il perimetro o fermarsi. Business case aggiornato con dati reali	2–3 h/settimana di un ingegnere; 2 interviste da 45 min
2–4 mesi	Indicizzazione dell'intero archivio, autenticazione, permessi, audit; formazione; uso quotidiano di ricerca e confronto	Attivare i moduli di fattibilità e documentazione	Catalogazione moduli: 60–120 h distribuite
4–8 mesi	Feasibility Assistant, Calculation Assistant con motore di calcolo AMI, Document Generation con glossario; integrazione Inventor in lettura	Consolidare o ampliare; valutare PLC Copilot	Validazione formule e glossario: 40–80 h
8–12 mesi	Uso a regime; misura del ROI reale su un semestre; revisione delle note di conoscenza; decisione cloud/on-premise	Se e come passare alla piattaforma	Retrospective mensili: 1 h
12+ mesi	PLC Copilot in lettura via TIA Openness, connettori, eventuale modello on-premise, estensione al service	Evoluzione annuale sulla base dell'uso	Da definire

Rischi principali e come sono trattati

RISCHIO	PROBABILITÀ	MITIGAZIONE
Archivio troppo eterogeneo per un'estrazione affidabile	Media	Il PoC lo misura prima di spendere; in caso negativo si ridimensiona a ricerca testuale e catalogazione manuale assistita
Scarsa adozione da parte degli ingegneri	Media	Coinvolgimento dal primo giorno nella scelta dei casi di test; il sistema deve far risparmiare tempo a loro, non alla Direzione
Eccesso di fiducia nelle risposte	Bassa–media	Citazioni obbligatorie, KPI di accettazione, approvazioni firmate, esclusione delle funzioni di sicurezza (§23)
Dipendenza dal fornitore del modello	Bassa	Modello isolato dietro un'interfaccia; dati e indice in AMI; alternativa on-premise prevista
Fuga di dati riservati	Bassa	Solo frammenti inviati, contratto senza addestramento, commesse escludibili, log completo (§22)
Costi ricorrenti superiori alle attese	Bassa	Misurati nel PoC; tetto di spesa configurabile sulle chiamate al modello

Modello di collaborazione proposto da B.Studio Design

Prima dimostriamo il valore. Il PoC è a prezzo fisso e con criteri di successo concordati prima dell'avvio; se i KPI non raggiungono le soglie, il rapporto finale e l'analisi dell'archivio restano ad AMI e il progetto si ferma senza altri impegni. Le fasi successive sono

offerte separate, a prezzo fisso per perimetro definito, con codice sorgente e dati di proprietà di AMI. Il supporto continuativo è opzionale, con un canone annuo proporzionato all'uso, e comprende aggiornamenti dei modelli, manutenzione e un numero definito di giornate di evoluzione. Non proponiamo licenze per utente né vincoli di esclusiva.

BIBLIOGRAFIA

26 Fonti

Tutte le pagine sono state aperte e lette durante la stesura (settembre 2026), salvo dove indicato. I dati di bilancio provengono da portali che ripubblicano i bilanci depositati; per un uso formale va richiesta la visura camerale.

A • Dati societari A.M.I. S.r.l.

A1	Fatturato Italia, scheda A.M.I. S.r.l. (bilanci 2020–2024, dipendenti) — fatturatoitalia.it/ami_srl-00971730171
A2	Report Aziende, scheda A.M.I. S.r.l. (ATECO, sede, bilanci 2023–2024) — reportaziende.it/ami_srl_bs_00593180987
A3	Impresa Italia, A.M.I. S.r.l. Manerbio (fascia dipendenti) — impresaitalia.info/ik00018321/ami-srl/manerbio.aspx
A4	A.M.I. Transfer, sito aziendale e profilo LinkedIn — amitransfer.com · linkedin.com/company/amitransfer

B • Benchmark e studi

B1	Brynjolfsson E., Li D., Raymond L., "Generative AI at Work", NBER Working Paper 31161, 2023 (Quarterly Journal of Economics, 2025) — nber.org/papers/w31161
B2	Noy S., Zhang W., "Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence", Science 381, 2023 — doi.org/10.1126/science.adh2586
B3	Peng S., Kalliamvakou E., Cihon P., Demirer M., "The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot", arXiv 2302.06590, 2023 — arxiv.org/abs/2302.06590
B4	METR, "Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity", 10 luglio 2025 — metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study
B5	IBM Institute for Business Value, CEO Study 2025, comunicato 6 maggio 2025 — newsroom.ibm.com/2025-05-06-ibm-study-ceos-double-down-on-ai...
B6	Deloitte, "AI ROI: the paradox of rising investment and elusive returns", 22 ottobre 2025 — deloitte.com/global/en/issues/ai/ai-roi-the-paradox...
B7	Tech-Clarity, "Reducing Non-Value Added Work in Engineering", 2014 — tech-clarity.com/documents/Tech-Clarity-Perspective-DDAa.pdf
B8	Tech-Clarity, "The Business Value of Reducing Engineering Time Wasters", 2022 — tech-clarity.com/engineering-time-wasters-survey-results/11285
B9	Feldman S. (IDC), "The high cost of not finding information", KMWorld, 1 marzo 2004 — kmworld.com/.../The-high-cost-of-not-finding-information-9534.aspx ; critica: White M., "Time spent searching: a chronology of the myth" — linkedin.com/pulse/time-spent-searching-chronology-myth...
B10	Stackpole B., "Vendors Push Parts Reuse to the Next Level", Digital Engineering, 1 agosto 2017 (cita Aberdeen Group) — digitalengineering247.com/article/vendors-push-parts-reuse-next-level
B11	Aberdeen Group, "Engineering Change Management 2.0", comunicato 3 ottobre 2007 — globenewswire.com/.../Four-Key-Capabilities-of-Best-in-Class-Change-Management...
B12	Miller, "Investigation into ECO Costs and Appropriate Rules-of-thumb", AFIT Theses 5416, 2022 — scholar.afit.edu/etd/5416
B13	Cahana R., Siegel R., "The \$9 trillion knowledge exodus", Deloitte Insights, 18 giugno 2026 — deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/knowledge-management-plan.html
B14	Riferimento non verificato direttamente: Dell'Acqua F. et al., "Navigating the Jagged Technological Frontier", Harvard Business School Working Paper 24-013, 2023 — hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=64700

C • Costo del lavoro

C1	Eurostat, "Hourly labour costs" (lc_lci_lev), Italia, manifattura 32,8 €/h (2025) — ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/.../Hourly_labour_costs
C2	Ministero del Lavoro, D.D. n. 103 del 24 novembre 2025, tabelle del costo medio orario per impiegati dell'industria metalmeccanica — assital.it/wp-content/uploads/2025/12/decreto-direttoriale-103-del-24112025.pdf
C3	Indeed Italia, stipendi "Progettista meccanico" (34.391 €/anno) e "Programmatore PLC" (36.010 €/anno), settembre 2026 — it.indeed.com/career/progettista-meccanico/salaries · it.indeed.com/career/programmatore-plc/salaries

D · Fornitore del modello, normativa, interfacce tecniche

D1	Anthropic, "Is my data used for model training?" — privacy.claude.com/en/articles/7996868 ; Commercial Terms of Service — anthropic.com/legal/commercial-terms
D2	Anthropic, "How long do you store personal data?" — privacy.claude.com/en/articles/7996866 ; "API and data retention" (ritenzione zero) — platform.claude.com/docs/en/manage-claude/api-and-data-retention
D3	Anthropic, "Data residency" — platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/data-residency
D4	Anthropic, certificazioni (SOC 2, ISO 27001, ISO 42001) — privacy.claude.com/en/articles/10015870 · portale trust: trust.anthropic.com
D5	Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act) — eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
D6	Autodesk, Inventor API "Getting Started" e Apprentice Server — help.autodesk.com/cloudhelp/2026/ENU/Inventor-API/files/GettingStarted.htm ; Vault API — aps.autodesk.com/developer/overview/vault
D7	Siemens, "TIA Portal Openness: Introduction and demo application", ID 108716692, V17, 2023 — cache.industry.siemens.com/dl/files/692/108716692/...

NOTA METODOLOGICA

Le fonti sono state cercate e lette tra il 17 e il 18 settembre 2026. Gli studi McKinsey (2012, 2023, 2025), il World Economic Forum (Global Lighthouse Network) e lo studio Harvard/BCG (B14) non sono risultati raggiungibili durante la stesura e per questo non sono usati come dati verificati, pur essendo pubblicazioni reali. La Direzione può richiedere una versione aggiornata del documento dopo la verifica diretta di queste fonti.

B.Studio Design

Consulenza AI e sistemi per l'ingegneria · Proposta preliminare per A.M.I. S.r.l. · Versione 1.0, settembre 2026

